

[← Previous](#)

WHAT'S YOUR LEDGER?



Ledger Stax



Ledger Flex



Ledger Nano Gen5

Select



Ledger Nano S



Ledger Nano S Plus



Ledger Nano X

Tests_FR

Tests non fonctionnels

Performance

- Sessions de longue durée
- Volume élevé de transactions
- Consommation mémoire
- Temps de réponse

Compatibilité

- Différentes versions logicielles
- Différentes versions de firmware
- Firmware provenant d'un autre modèle de wallet

Utilisabilité

- Le message est-il clair et non ambigu ?
- Indique-t-il un risque réel pour l'utilisateur ?

Sécurité

- Données d'entrée du Secure Element (SE)
- Données de sortie du Secure Element (SE)
- Données SE invalides

Maintenabilité

- Validation des dates et de la cohérence des données

Portabilité

- Migration des données vers un autre wallet
- Restauration (recovery) sur un nouvel appareil

Tests de transactions

- Construction correcte de la transaction
- Exactitude des messages affichés pendant la transaction
- Transaction signée
- Interruption de la transaction
- Transaction non confirmée
- Transaction envoyée en double
- Transaction interceptée dans le mempool
- Historique des transactions
- Transactions à valeur nulle
- Transactions à valeur maximale
- Conditions limites pour le nonce, le gas, les frais et les montants
- Transactions corrompues mais syntaxiquement valides

Tests de connectivité et de stabilité réseau

- Absence de connectivité réseau sur appareil mobile
- Positionnement GPS incorrect
- Déconnexion pendant la mise à jour du firmware
- Gestion de la reconnexion automatique et/ou manuelle
- État de l'interface utilisateur après reconnexion
- État de l'appareil après reconnexion
- Déconnexions aléatoires de l'appareil pendant des processus actifs via :
 - WEB** : WebUSB, WebHID, Web Bluetooth API
 - MOBILE** : Bluetooth Low Energy (BLE), OTG (USB)

Tests de décisions négatives

- Poursuite de l'action malgré des avertissements répétés
- Ignorance d'alertes critiques

Tests de Sanity (nouveau firmware)

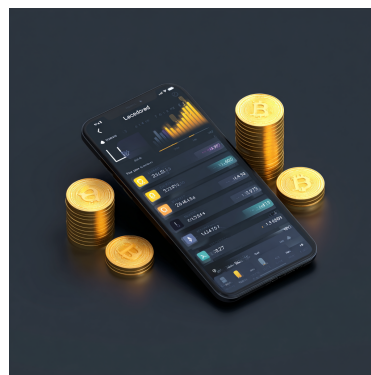
- Vérification de la version du firmware
- Connexion du wallet Ledger
- Configuration par l'utilisateur
- Génération et stockage hors ligne de la clé privée etc.

Tests d'intégration

- Événements de connexion / déconnexion de l'appareil
- Rejet de la transaction sur l'appareil
- Saisie d'une clé incorrecte
- Appareil verrouillé
- Saisie incorrecte de la phrase de récupération
- Incompatibilité firmware Wallet ↔ Ledger Live
- Mise à jour avec un firmware corrompu
- Problèmes de permissions système et de pilotes

Tests E2E (End-to-End)

- L'utilisateur ouvre l'application
- Connecte un hardware wallet
- Initie une transaction
- Confirme la transaction sur l'appareil
- L'application reçoit la signature
- La transaction blockchain est diffusée (broadcast)



Tests unitaires

- Champs de montant (amount)
- Champs de frais (fee)
- Champs de nonce
- Détection des doublons
- Frais insuffisants
- Network ID
- Chain ID
- Validation de l'adresse
- Validité de la signature
- Compatibilité des résolutions mobile et web

Tests de sécurité

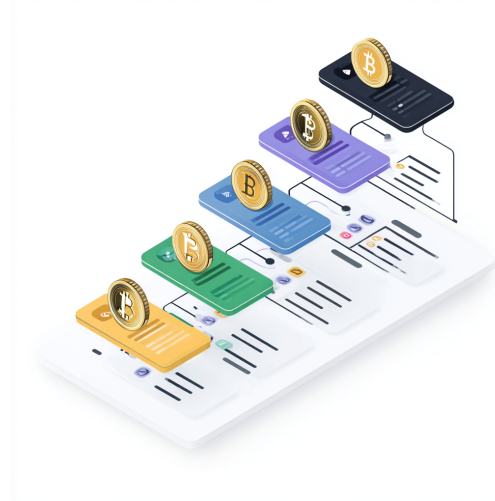
- Injection de données aléatoires
- Utilisation de mutations
- Modèles d'attaques connus
- Attaque par replay (Replay Attack)
- Attaque de type MITM (BLE / USB)
- Downgrade de firmware
- Signatures invalides ou corrompues
- Attaque Man-in-the-Middle
- Gestion des permissions caméra et microphone

Tests du Secure Element (Black Box)

- Vérification de la documentation SE par rapport à la validation des paramètres SE
- Validation entrée → sortie
- Introduction de délais artificiels dans les réponses du SE
- Données d'entrée altérées ou corrompues
- Validation du comportement fail-safe
- Tests des valeurs limites

Tests de la logique de signature

- Validation du parsing des transactions pour chaque blockchain
- Couverture des différents formats et encodages
- Application stricte des règles de validation spécifiques à chaque chaîne
- Format legacy
- Ethereum EIP-1559 vs legacy
- Les types non pris en charge ou inconnus doivent être rejetés de manière sécurisée



Tests_EN

Non-Functional Tests

Performance

- Long-running sessions
- High number of transactions
- Memory consumption
- Response time

Compatibility

- Different software versions
- Different firmware versions
- Firmware from a different wallet model

Usability

- Is the message unambiguous?
- Does it indicate a real risk?

Security

- SE input data
- SE output data
- Invalid SE data

Maintainability

- Data date validation

Portability

- Data migration to another wallet
- Recovery on a new device

Transaction Tests

- Correct transaction construction
- Correctness of transaction-related messages
- Transaction signed
- Transaction interruption
- Unconfirmed transaction
- Transaction sent twice
- Transaction hijacked in the mempool
- Transaction history
- Zero-value transactions
- Maximum-value transactions
- Boundary conditions for nonce, gas, fees, and amounts
- Corrupted but syntactically valid transactions

Negative Decision Tests

- Continuing despite repeated warnings
- Ignoring critical alerts

Sanity Tests (new firmware)

- Firmware version verification
- Connecting the Ledger wallet
- User configuration
- Offline private key setup
- etc.

Integration Tests

- Device connect / disconnect events
- Transaction rejection on the device
- Entering an invalid key
- Device locked
- Incorrect recovery phrase input
- Wallet firmware ↔ Ledger Live incompatibility
- Update with corrupted firmware
- System permissions and driver issues

E2E (End-to-End) Tests

- User opens the application
- Connects a hardware wallet
- Initiates a transaction
- Confirms the transaction on the device
- Application receives the signature
- Blockchain transaction is broadcast

Connectivity and Network Stability Tests

- No network coverage on a mobile device
- Incorrect GPS positioning
- Disconnection during firmware update
- Handling automatic and/or manual reconnection
- UI state after reconnection
- Device state after reconnection
- Random device disconnections during active processes on:
 - WEB:** WebUSB, WebHID, Web Bluetooth API
 - MOBILE:** Bluetooth Low Energy (BLE), OTG (USB)



Unit Tests

- Amount fields
- Fee fields
- Nonce fields
- Duplicates
- Fee too low
- Network ID
- Chain ID
- Address validity
- Signature correctness
- Mobile and web resolution handling

Security Tests

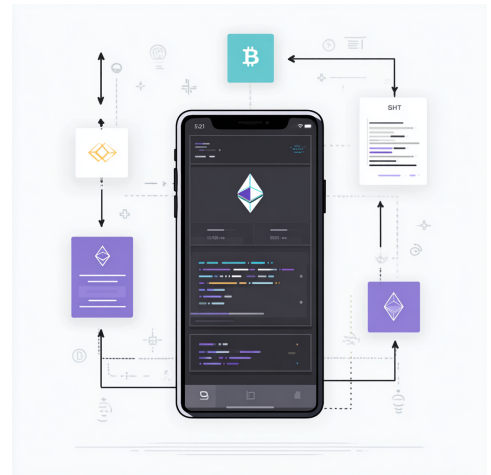
- Random data injection
- Use of mutations
- Known attack patterns
- Replay attack
- MITM (BLE / USB)
- Firmware downgrade
- Invalid or corrupted signatures
- Man-in-the-Middle attacks
- Camera and microphone permission handling

Secure Element Tests (Black Box)

- Verification of SE documentation vs. SE parameters validation
- Input → output validation
- Artificial delays in SE responses
- Distorted or corrupted input data
- Fail-safe behavior validation
- Boundary value tests

Signature Logic Tests

- Transaction parsing validation for each blockchain
- Coverage of different formats and encodings
- Enforcement of chain-specific validation rules
- Legacy format
- EIP-1559 vs legacy Ethereum
- Unsupported or unknown types must be safely rejected



Tests_PL

Testy Niefunkcjonalne

Wydajności

Dłgie sesje

Wiele transakcji

Zużycie Pamięci

Czas odpowiedzi

Kompatybilności

różne wersje oprogramowania

różne wersje firmware

firmware od innego typu portfela

Użyteczności

Czy komunikat jest jednoznaczny?

Czy wskazuje realne ryzyko?

Zabezpieczenia

danych wejściowych SE

danych wyjściowych SE

błędnych danych SE

Utrzymywalność

walidacja daty danych

Przenaszalność

migracja danych na inny portfel

recovery na nowym urządzeniu

Testy Transakcji

Poprawna konstrukcja transakcji

Poprawności komunikatów podczas transakcji

Transakcja podpisana

Przerwanie transakcji

Transakcja nie potwierdzona

Transakcja wysłana dwa razy

Transakcja przejęta w mempoolu

Historii transakcji

Transakcje o wartości zero

Transakcje o maksymalnej wartości

Warunki graniczne dla nonce, gazu, opłat i kwot

Uszkodzone, ale syntaktycznie poprawne transakcje

Testy negatywnych decyzji

Kontynuowanie mimo powtarzających się ostrzeżeń

Ignorowanie krytycznych alertów

Testy Sanity (new firmware)

Sprawdzenie wersji firmware

Podłączenie Ledger Walet

Konfiguracja prze użytkownika

Ustawienie prywatnego klucza offline

cdn..

Testy Integracyjne

Zdarzenia podłączenia / odłączenia urządzenia

Odrzucenie transakcji na urządzeniu

Wprowadzenie niepoprawnego klucza

Zablokowane urządzenie

Nieprawidłowe wprowadzanie frazy odzyskiwania

Niezgodność Wallet firmware ↔ Ledger Live

Aktualizacja uszkodzonym firmware

Problemy z uprawnieniami systemowymi i sterownikami

Testy E2E (End to End)

Użytkownik otwiera aplikację

Podłącza hardware wallet

Wykonuję transakcję

Potwierdza transakcję na urządzeniu

Aplikacja odbiera podpis

Blockchain tx wysłany

Testy łączności i stabilności sieci

Brak zasięgu na urządzeniu mobilnym

Nieprawidłowe pozycjonowanie GPS

Rozłączenie podczas aktualizacji firmware'u

Obsługa automatycznego i/lub ręcznego ponownego połączenia

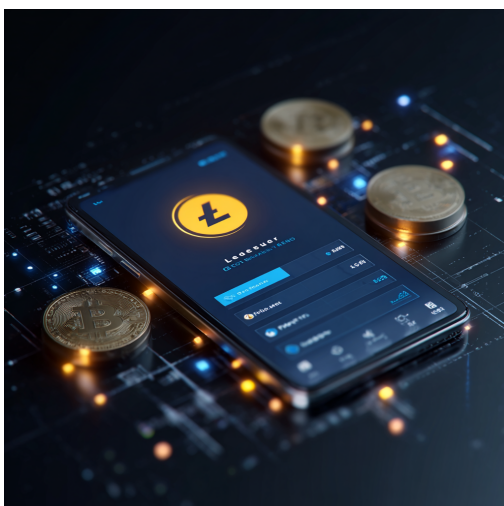
UI po ponownym podłączeniu?

Urządzenie po ponownym podłączeniu?

Losowe rozłączenia urządzenia podczas aktywnych procesów w:

WEB: WebUSB, WebHID, Web Bluetooth API

MOBILE: Bluetooth Low Energy (BLE), OTG (USB)



Unit Testy

pola amount
pola fee
pola nonce
duplikatów
zbyt niskiego fee
network ID
chain ID
zgodność adresu
poprawności podpisu
rozdzielczości mobile i web

Testy Bezpieczeństwa

Wstrzykiwanie losowych danych
Używanie mutacji
Znane wzorce ataków
Replay attack
MITM (BLE / USB)
downgrade firmware
Nieprawidłowe lub uszkodzone podpisy
Man in the Midle
Zgoda na kamerę i mikrofon

Testy Secure Element (Black Box)

Weryfikacja dokumentacji SE vs walidacja parametrów SE
Walidacja wejście → wyjście
Sztuczne opóźnienia odpowiedzi SE
Zniekształcone lub uszkodzone dane wejściowe
Walidacja zachowania fail-safe
Testy wartości granicznych

Testy Logiki Podpisu

Walidacja parsowania transakcji dla każdego blockchaina
Pokrycie różnych formatów i kodowań
Egzekwowanie reguł walidacji specyficznych dla łańcucha
Format legacy
EIP-1559 vs legacy Ethereum
Nieobsługiwane lub nieznane typy muszą być bezpiecznie odrzucane

